

$$\text{Kugel: } \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$1 \text{ bar} = 1 \text{ E}5 \text{ Pa} = 1 \text{ E}5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$1^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$$

$$1 \text{ m}^2 \hat{=} \begin{matrix} 1 \text{ E}6 & \text{mm}^2 \\ 1 \text{ E}4 & \text{cm}^2 \\ 1 \text{ E}2 & \text{dm}^2 \\ 1 \text{ E}-6 & \text{km}^2 \end{matrix} \quad 1 \text{ m}^3 \hat{=} \begin{matrix} 1 \text{ E}9 & \text{mm}^3 \\ 1 \text{ E}6 & \text{cm}^3 \\ 1 \text{ E}3 & \text{dm}^3 = \text{l} \end{matrix}$$

$$k = \frac{C_p}{C_v} \rightarrow C_p \text{ oder } C_{p,m}$$

$$R_s = C_p - C_v \text{ an Einheit erkennen}$$

Zustandsänderungen idealer Gase von Zustand 1 nach Zustand 2

Zustands- änderung	Zustandsgleichung $p V = m R_s T$	Wärmezufuhr [3] ΔQ	Volumenarbeit [3] $\Delta W = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$	Technische Arbeit [3] $\Delta W_t = \int_{p_1}^{p_2} V dp$	Entropie $\Delta S = \int_{Q_1}^{Q_2} \frac{dQ}{T}$	p-V-Diagramm T-S-Diagramm Im Uhrzeigersinn: Wärme-Kraft gegen Uhrzeigersinn: Kraft-Wärme
geschlossener isochor Behälter $V = \text{const}$ $dV = 0$ $C_{v,m} = \frac{3}{2} R$	$\frac{p}{T} = \text{const}$ $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$	$m c_v \Delta T$ $= \Delta U$ $= \Delta Q + \Delta W$	0	$V \Delta p$	$m c_v \ln \frac{T_2}{T_1}$	
Offenes System isobar bewegung gg. atmosphäre $p = \text{const}$ $dp = 0$ $C_{p,m} = \frac{5}{2} R$	$\frac{V}{T} = \text{const}$ $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$	$= V \cdot C_{p,m} \cdot \Delta T$ $= m c_p \Delta T$ $= \Delta H$	$- p \Delta V$ $= - m R_s \Delta T$	0	$m c_p \ln \frac{T_2}{T_1}$	
Sehr langsame Kompression/ isotherm Expansion $T = \text{const}$ $dT = 0$	$p V = \text{const}$ $p_1 V_1 = p_2 V_2$	$m R_s T \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= -\Delta W$	$- m R_s T \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= - p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2}$	$- m R_s T \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= \Delta W$	$\frac{\Delta Q}{T}$ $= m R_s \ln \frac{V_2}{V_1}$ $\Delta s_{\text{umgeb}} = -\frac{\Delta Q}{T}$	
adiabatisch $dQ = 0$ → Wärmeisoliert → schnelle Vorgänge → keine Zeit für ΔQ	$p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa$ $T_1 V_1^{\kappa-1} = T_2 V_2^{\kappa-1}$ $\frac{p_1^{\kappa-1}}{T_1^\kappa} = \frac{p_2^{\kappa-1}}{T_2^\kappa}$	0	$m c_v \Delta T$ $= \frac{1}{\kappa - 1} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$	$m c_p \Delta T$ $= \kappa \Delta W$	0	
Carnot Prozess			1-2 isotherm 2-3 adiabatisch 3-4 isotherm 4-1 adiabatisch			

$$W_{\text{Nutz}} = W_{\text{ab}} - W_{\text{zu}}$$

$$= C_v \cdot (T_1 - T_2 + T_3 - T_4)$$

$$P = 1 \text{ E}-12$$

$$n = 1 \text{ E}-9$$

$$\mu = 1 \text{ E}-6$$

$$m = 1 \text{ E}-3$$

$$C = 1 \text{ E}-2$$

$$k = 1 \text{ E}3$$

$$M = 1 \text{ E}6$$

$$G = 1 \text{ E}9$$

nur
2 Atomige
Gase